



UTT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

TEMA

Tools for the process of development and integration continue.

PRESENTADO POR

Lopez Domínguez Luis Enrique

GRUPO

10° B

MATERIA

Software Development Process Management

PROFESOR

Ray Parra

Tijuana, Baja California, 15 de enero del 2025

Instructions:

1. Search different sources of information for the Tools for the process of development and integration continue. Topic
2. Read and Understand the topic
3. Make a summary of the topic
4. Convert the summary to PDF
5. Upload the PDF to the corresponding assignment
6. Wait for feedback from the teacher

Proceso de Desarrollo e Integración Continua

Este tema abarca las herramientas que ayudan en el ciclo completo de desarrollo, desde la planificación del proyecto, el control de versiones, la automatización de pruebas, hasta la integración y entrega continuas (CI/CD). Estas herramientas son fundamentales para facilitar la colaboración entre los desarrolladores, asegurar la calidad del código y la seguridad, y optimizar el flujo de trabajo del equipo.

TAIGA (Gestión de Proyectos)

Taiga es un software de gestión de proyectos de código abierto para equipos multifuncionales que trabajan de forma ágil en marcos scrum y kanban.

El nacimiento de Taiga se remonta a un hackathon de Kaleidos en 2013. El equipo de Kaleidos, lleno de frustración, no pudo encontrar una herramienta intuitiva y visualmente atractiva para facilitar metodologías ágiles tanto para desarrolladores como para diseñadores. Entonces hicimos lo correcto. ¡Decidimos crear una herramienta mejor y así comenzó el viaje de Taiga! herramientas ágiles de gestión de proyectos con presencia mundial.

GitLab(Control de Versiones)

Al igual que GitHub, GitLab es un gestor de repositorios Git que permite que los equipos colaboren en códigos informáticos. Está escrito en Ruby y Go, y fue creado en 2011 por Dmitriy Zaporozhets y Valery Sizov.

Es una plataforma completamente de código abierto. También es gratuita para los particulares.

Varios miembros de un equipo pueden utilizar GitLab para colaborar en el mismo proyecto, proponer cambios y, dar marcha atrás, llegado el caso, si surge algún problema imprevisto.

Desde el lanzamiento de la versión 10.0, GitLab se ha convertido en algo más que un repositorio Git. El servicio ofrece ahora una visión «Complete DevOps» que unifica el desarrollo y las operaciones en una única experiencia de usuario.

Esta nueva versión ofrece una mejor integración entre las herramientas de desarrollo y DevOps. Los usuarios pueden realizar todas las tareas del proyecto, desde la planificación y la gestión del código fuente hasta el monitoreo y la seguridad.

Katalon (Pruebas Automatizadas)

Katalon Studio es una herramienta de automatización gratuita para pruebas de API, web y móviles, y en ella se integran todos los componentes indispensables para que su uso sea más fácil para los nuevos usuarios.

Debido a que es una GUI simple y fácil de usar, no es necesario que los usuarios cuenten con conocimientos previos, pero, aun así cuenta con capacidades avanzadas para los usuarios más experimentados con esta herramienta.

También ofrece una gran variedad de funciones con las cuales se puede automatizar todos los casos de prueba WEB, generar reportes y se envían automáticamente a todo el equipo de trabajo sin mayor complicación.

Algo relevante de esta herramienta es que ofrece un mecanismo de Plugins (porción de código que realiza una acción que puede ser reutilizada por cualquier miembro de la comunidad) que resolverá cada uno de los problemas que se presenten a la hora de automatizar.

Características de Katalon Studio:

- Permite automatizar aplicaciones Web, Mobile, Desktop y API's
- Posee Record and play
- Permite la captura de objetos utilizando un Object Spy
- Crea automáticamente un repositorio de objetos, facilitando el mantenimiento de los tests automáticos
- Soporta Java y Groovy
- Integración con Git, Github, Jenkins, Jira, etc
- Crear informes de resultados en diferentes formatos
- Envío de reportes Automáticos

JamaSoftware(Gestión de Requisitos y Trazabilidad)

Con Trace Scores™, puede medir su trazabilidad para mejorar la calidad y acelerar el tiempo de comercialización. Obtenga puntuaciones de trazabilidad más altas con Jama Connect e identifique defectos dos veces más rápido y reduzca los errores de prueba casi tres veces.

El punto de referencia de trazabilidad de requisitos
Esta primera investigación empírica a gran escala confirma que los puntajes de trazabilidad más altos en Jama Connect se correlacionan con un menor riesgo y una mayor calidad.

- Mejorar los requisitos de forma inteligente
- Lleve toda la colaboración y las revisiones a Internet
- Unificar la gestión de casos de prueba
- Detección automática de riesgos de desarrollo
- Mantener el estado del producto en todas las herramientas
- Gestionar la complejidad y la escala del producto

Oswap(Análisis de Seguridad y Auditorías)

El Proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web, o OWASP, es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad de las aplicaciones web. Uno de los principios fundamentales del OWASP es que todos sus materiales están disponibles de forma gratuita y son fácilmente accesibles en su sitio web, lo cual posibilita que cualquiera pueda mejorar la seguridad de su propia aplicación web. Entre los materiales que ofrecen se incluyen documentación, herramientas, vídeos y foros. Quizá su proyecto más conocido sea el OWASP Top 10.

ELK Stack(Monitoreo y Logs)

El stack ELK, que a menudo se conoce como Elasticsearch, le brinda la capacidad de agregar registros de todos sus sistemas y aplicaciones, analizar estos registros y crear visualizaciones para la supervisión de aplicaciones e infraestructura, resolución de problemas más rápida, análisis de seguridad y más.

Resumen

El proceso de desarrollo e integración continua involucra un conjunto de herramientas que gestionan todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la integración y mejora continua. Entre estas herramientas, Jira es fundamental para la asignación y seguimiento de tareas, proporcionando una visión clara del progreso y facilitando la colaboración entre los equipos.

En el ámbito del control de versiones, herramientas como GitLab y GitHub permiten registrar los cambios realizados en el código fuente, facilitando la migración entre versiones cuando es necesario y asegurando la trazabilidad de cada modificación.

Para la realización de pruebas, existen soluciones que permiten evaluar APIs, aplicaciones web y móviles, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos y ayudando a detectar defectos de manera temprana. Esto no solo mejora la calidad del software, sino que también acelera el tiempo de comercialización al reducir los riesgos.

En términos de seguridad, herramientas como OWASP ofrecen documentación, materiales educativos y foros que permiten a los desarrolladores mantener sus aplicaciones seguras, mitigando vulnerabilidades y riesgos comunes.

Estas son solo algunas de las herramientas disponibles; existen muchas más que contribuyen al éxito del proceso de desarrollo e integración continua.